★ WEEK 11 · 강의본 · 제1부

채권 투자

채권 수학에서 곡선 전략까지 — 운용의 실전은 제2부(특강 3편 통합)로 이어진다

가격·듀레이션·볼록성·키레이트, 수익률곡선의 경제학, 불릿·바벨·래더·버터플라이 — 그리고 모의 투자위원회

채권 수학 4종 · 수익률곡선 3형태 · Spot/Forward/Par · 4대 곡선 전략 · 신용 스프레드 분해 · 채권 팩터 · 2022 대학살 · Claude Code 실습.
"가격은 수학, 할인율은 정치경제 — 2022년이 채권 안전 신화를 끝냈다."

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 + 60분 모의 투자위원회(IC)

240분의 지도 — 강의 3교시, 그리고 모의 투자위원회

이번 강의에서 배우는 모든 개념은 4교시 모의 IC에서 여러분의 발언 무기가 된다

교시	주제	한 줄 핵심	IC에서 쓰이는 곳
1교시	채권 수학	듀레이션·볼록성·키레이트	안건의 위험 측정 언어
2교시	곡선 전략	불릿·바벨·래더·버터플라이	시나리오 A·B·C 설계
3교시	신용·팩터·2022	스프레드 분해·채권 팩터·대학살	권고안의 검증·환경 논거
4교시	모의 IC ★	국부펀드 K 채권 재설계(안)	별도 케이스 덱으로 진행

강의는 케이스를 위해 존재한다 — 각 교시 체크포인트마다 "IC 연결"을 확인한다

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

채권은 수학이다 — 그러나 수학만이 아니다

1

가격은 수학, 할인율은 정치경제다

채권 가격은 현금흐름의 현재가치 — 그 할인율은 중앙은행·인플레이션·신용·유동성의 복합체다.

2

같은 듀레이션, 다른 운명

볼록성과 키레이트가 갈라놓는다 — 곡선의 "어느 부분"에 노출되는가가 전략의 본질이다.

3

2022년이 신화를 끝냈다

425bp · 채권 −13% — "채권 = 안전"의 40년 강세장이 끝나고 새 환경이 시작되었다.

전 세계 채권 시장 $130조 — 주식($100조)보다 크고, 모든 자산가격의 할인율을 정한다

“채권 = 안전” 신화의 종언

2022년 1월의 통념과 12월의 성적표

“40년간 채권이 안전자산이었잖아요. 2~3%p 오르면 어느 정도 견뎌줄 거예요.” — 2022년 1월의 통념

2022년 12월의 성적표

- 미 10년 국채 −15% · US Aggregate −13%
- 글로벌 채권 −16% · 장기 국채 −30% 이상
- DB 연기금 자산 전반 타격

그래서 이번 주의 질문

- 금리 1%p가 가격을 얼마나 — 듀레이션
- 왜 같은 듀레이션도 다른가 — 볼록성·키레이트
- 곡선 위 어디에 설 것인가 — 4대 전략

통념을 수학으로 분해하는 것이 이번 주의 일이다

이번 강의의 종착점 — 모의 투자위원회 안건

3시간 뒤, 여러분은 이 안건에 표결해야 한다

제1호 안건 — “국부펀드 K 채권 포트폴리오 재설계(안)” 심의 및 표결
패시브 중심(A) · 팩터 스마트베타(B) · Core-Satellite(C) — 귀하의 선택과 논거는?

이번 강의가 주는 무기

- 듀레이션·볼록성 — 위험의 측정자
- 곡선 전략·채권 팩터 — 설계의 재료
- 2022 대학살·정상화 — 환경의 진단서

IC에서 요구되는 것

- 환경 언어 — 금리 0%→4~5% 정상화
- 검증 언어 — 채권 팩터 4한계에의 답
- 반대심문 방어 — 듀레이션 갭·환헤지 산수

강의 중 ★IC 표시가 나오면 — “이 개념이 IC의 어느 쟁점에 꽂히는가”를 메모하라

01

1교시 · 60분

채권 수학 — 가격·듀레이션·볼록성·키레이트

가격 공식 · Macaulay/Modified 듀레이션 · 볼록성의 공짜 우위 · 키레이트 분해 · 수익률곡선 3형태 · Spot/Forward/Par

채권 가격 — 현금흐름의 현재가치

쿠폰 C, 액면 F, 만기 T, 수익률 y

$$P = \sum_{t=1}^{T} \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^T}$$

수치 예시

- 10년·액면 $1,000·쿠폰 5%·수익률 4%
- P = 405.54 + 675.56 = $1,081.11
- 쿠폰 > 수익률 → 프리미엄 채권

읽는 법

- 수익률 y가 오르면 분모 커짐 → 가격 하락
- 만기 T가 길수록 뒤쪽 항의 민감도 큼
- 이 민감도를 한 숫자로 요약 = 듀레이션

연속 복리 표현 P = Σ Ce^(−yt) + Fe^(−yT) 도 실무에서 흔히 쓴다

듀레이션 — 금리 민감도의 1차 척도

Macaulay는 시간, Modified는 민감도

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \cdot \Delta y, \qquad D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y} = \frac{1}{1+y} \cdot \frac{\sum_t t \cdot \text{PV}(\text{CF}_t)}{P}$$

두 가지 듀레이션

- Macaulay — 현금흐름 가중 평균 "시점" (년)
- Modified — 금리 1%p당 가격 변화율 (%)
- 차이는 (1+y)로 나누는 한 단계뿐

수치 감각 ★IC

- D_mod = 7.5년 → 금리 +1%p에 가격 −7.5%
- 2022 425bp × 장기 듀레이션 = −30%의 산수
- LDI(W6) 부채 듀레이션 ~20년과 비교

듀레이션은 1차(선형) 근사 — 큰 금리 변동에서는 볼록성이 필요하다

볼록성 — 2차항이 주는 공짜 우위

항상 양수, 양방향 모두 유리

$$\frac{\Delta P}{P} \approx \underbrace{-D_{\text{mod}} \cdot \Delta y}_{\text{1st: duration}} + \underbrace{\frac{1}{2} C \cdot (\Delta y)^2}_{\text{2nd: convexity}>0}$$

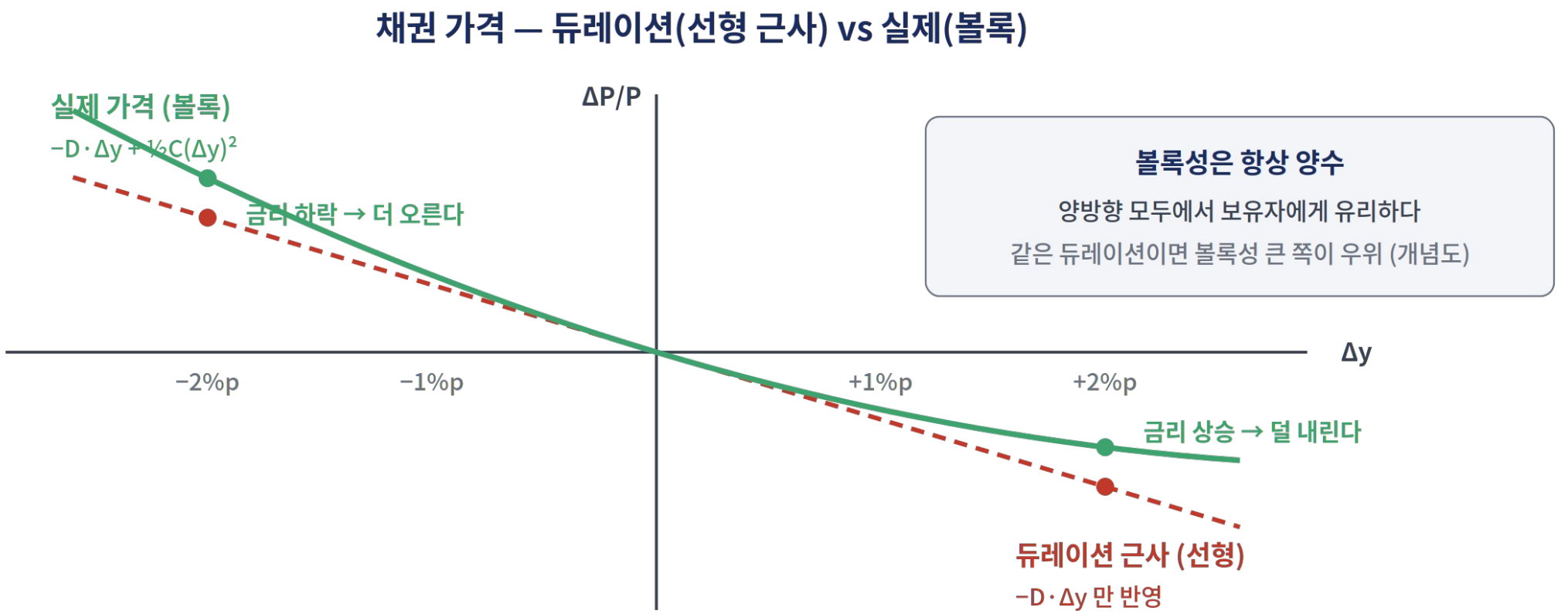
왜 유리한가

- 금리가 내리면 예측보다 "더" 오르고, 오르면 "덜" 내린다
- $(\Delta y)^2$ 항이므로 부호 무관하게 항상 + 기여 — 변동성 클수록 가치 커짐
- 같은 듀레이션이면 볼록성 큰 쪽이 우위 — 2교시 바벨의 근거

볼록성에는 가격이 있다 — 시장은 볼록성 큰 채권에 낮은 수익률을 요구한다 ★IC

듀레이션 근사 vs 실제 가격

선형 근사와 실제 가격의 간극 — 그 간극이 볼록성의 가치다



키레이트 듀레이션 — 곡선은 평행이동하지 않는다

구간별 금리 충격에 대한 민감도의 분해

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -\sum_i \mathrm{KRD}_i \cdot \Delta y_i, \qquad \sum_i \mathrm{KRD}_i = D_{\mathrm{mod}}$$

무엇이 다른가

- D_mod — 모든 만기 금리가 "같이" 움직인다고 가정
- KRD — 2Y·5Y·10Y·30Y 등 키레이트별 분해
- 합치면 다시 D_mod — 분해이지 대체가 아니다

무엇에 쓰나 ★IC

- 평탄화·스티프닝 등 "형태 변화" 위험 측정
- 버터플라이 등 곡선 전략의 위험 한도
- LDI에서 부채 현금흐름과 구간별 매칭

2교시의 곡선 전략들은 모두 KRD 프로파일의 선택이다

키레이트 듀레이션을 모두 더하면 수정 듀레이션이 된다

예시 채권: 10년 만기·쿠폰 4%, 평탄 4% 곡선 · 11쪽 두 식에 숫자를 넣는다

① 합계

구간별 민감도를 더하면 수정 듀레이션 8.11년

$$\underbrace{0.22}_{2Y} + \underbrace{0.69}_{5Y} + \underbrace{7.20}_{10Y} + \underbrace{0.00}_{30Y} = 8.11 = D_{\text{mod}}$$

② 평행 이동 +1%p

모든 만기가 같이 오르면 두 방법의 답이 같다

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -(0.22 + 0.69 + 7.20 + 0.00) \times 1\% = -8.11\% = -D_{\text{mod}} \times 1\%$$

③ 10Y만 +0.5%p

수정 듀레이션이 같은 바벨(10Y KRD 1.53)과 비교한다

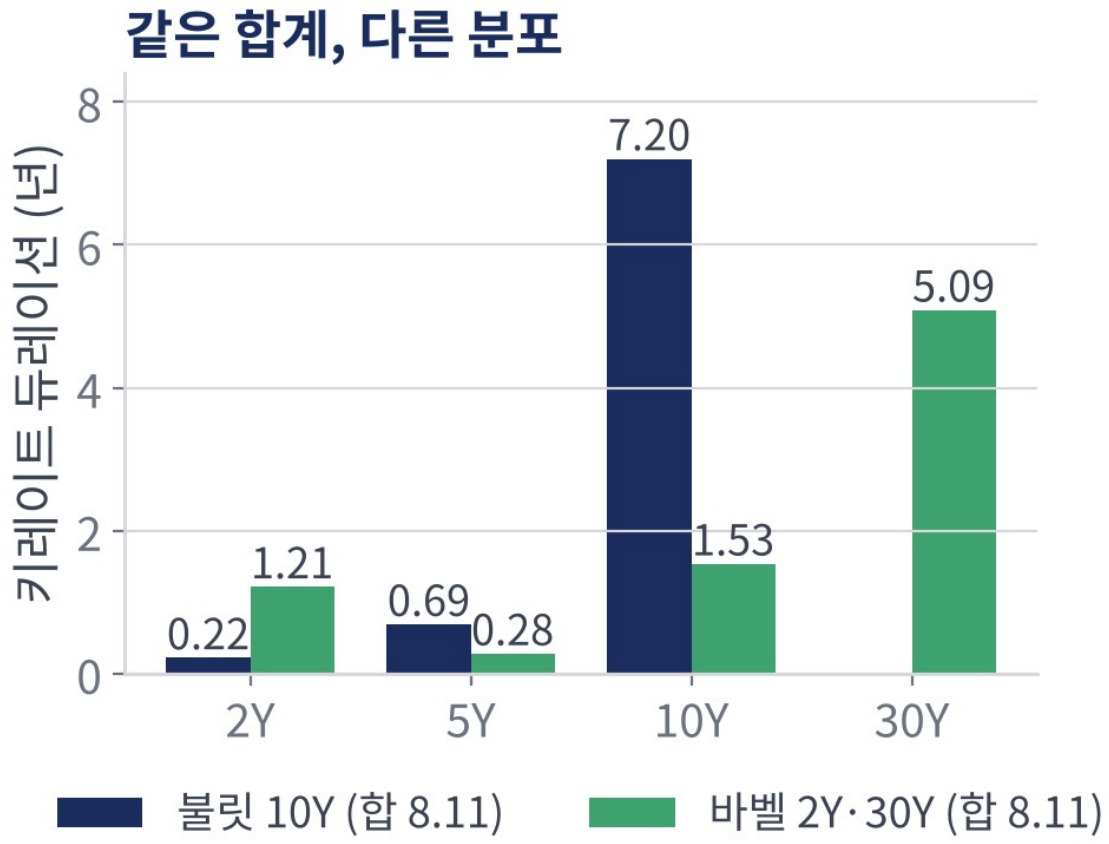
불릿 $\frac{\Delta P}{P} \approx -7.20 \times 0.5\% = -3.60\%$

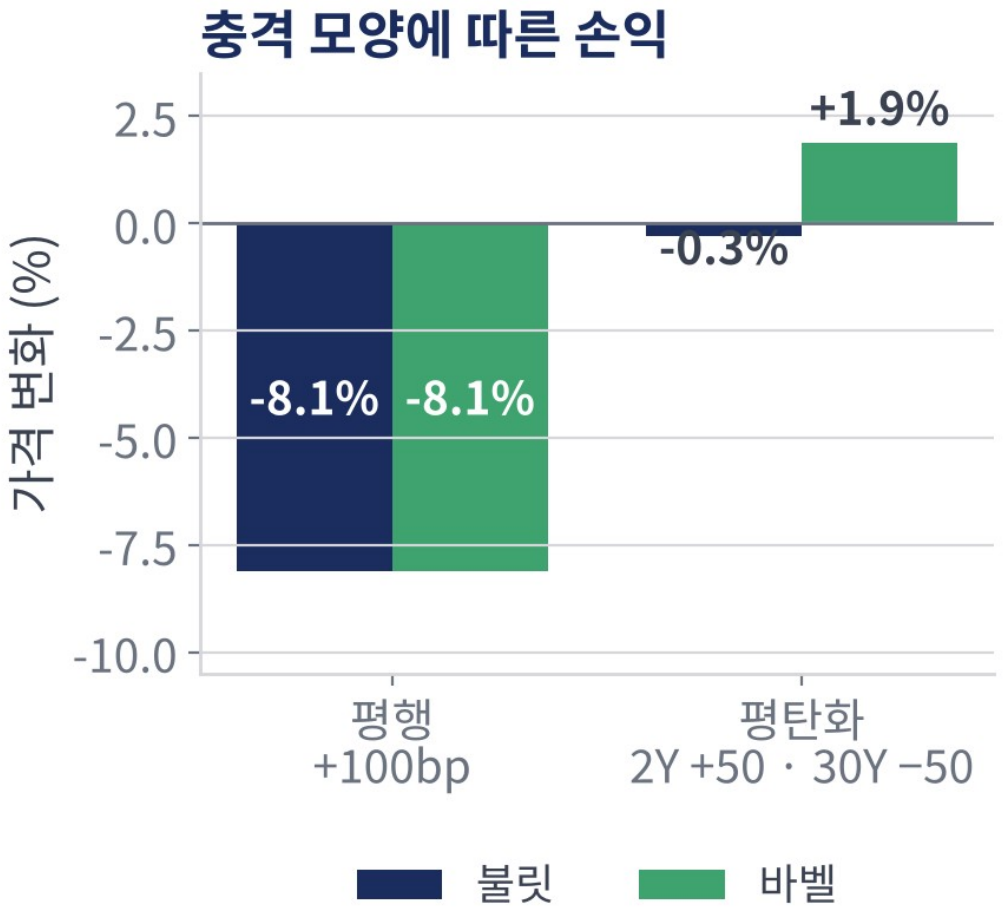
바벨 $\frac{\Delta P}{P} \approx -1.53 \times 0.5\% = -0.77\%$

수정 듀레이션은 같아도 10년 금리만 오르면 불릿 손실이 바벨의 약 4.7배다

키레이트는 같은 듀레이션 안의 노출 위치를 드러낸다

10년 불릿과 2Y·30Y 바벨, 수정 듀레이션은 둘 다 8.11년 · 평탄 4% 곡선·연 1회 쿠폰 예시



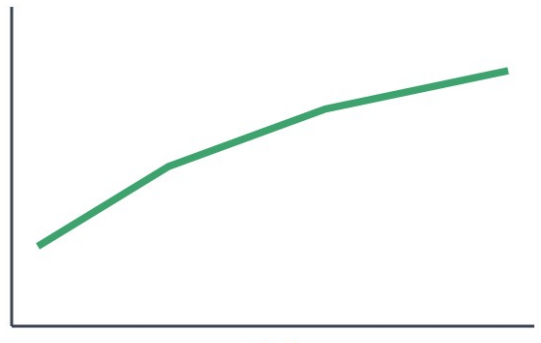


수익률곡선의 세 가지 형태

정상 · 평탄 · 역전 — 역전은 침체의 가장 유명한 선행 지표다

수익률곡선의 세 가지 형태 — 그리고 2024년 한국

정상 (Upward)



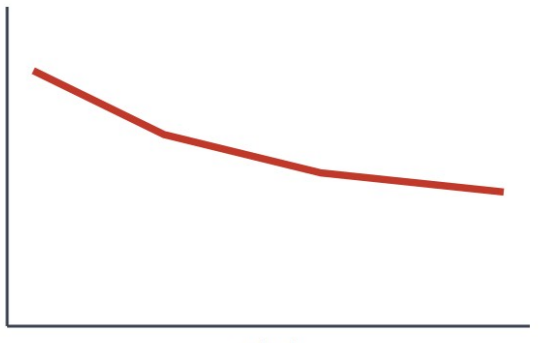
장기 > 단기 — 확장 국면의 기본형

평탄 (Flat)



전환기 — 경기 피크 또는 회복 초기

역전 (Inverted)



단기 > 장기 — 침체 선행 지표 (2006 · 2019 · 2023)

2024년 한국 — 3M 3.5% · 2Y 3.2% · 10Y 3.3% : 완만한 역전, 경기 우려의 반영

Spot · Forward · Par는 같은 곡선의 세 가지 표현 — 서로 도출 가능하다

Spot · Forward · Par — 한 곡선의 세 표현

서로 도출 가능한 동일 정보의 다른 좌표계

$$F(T_1, T_2) = \frac{z(T_2)\,T_2 - z(T_1)\,T_1}{T_2 - T_1}$$

개념	정의	쓰임
Spot (Zero)	만기 T 무이표채의 수익률 z(T)	할인의 원천 — 가격결정의 기초
Forward	미래 [T1,T2] 구간의 내재 금리	금리 경로 기대 읽기 · 캐리 계산
Par Yield	가격 = 액면이 되는 쿠폰율	벤치마크 호가 · 발행 조건 설계

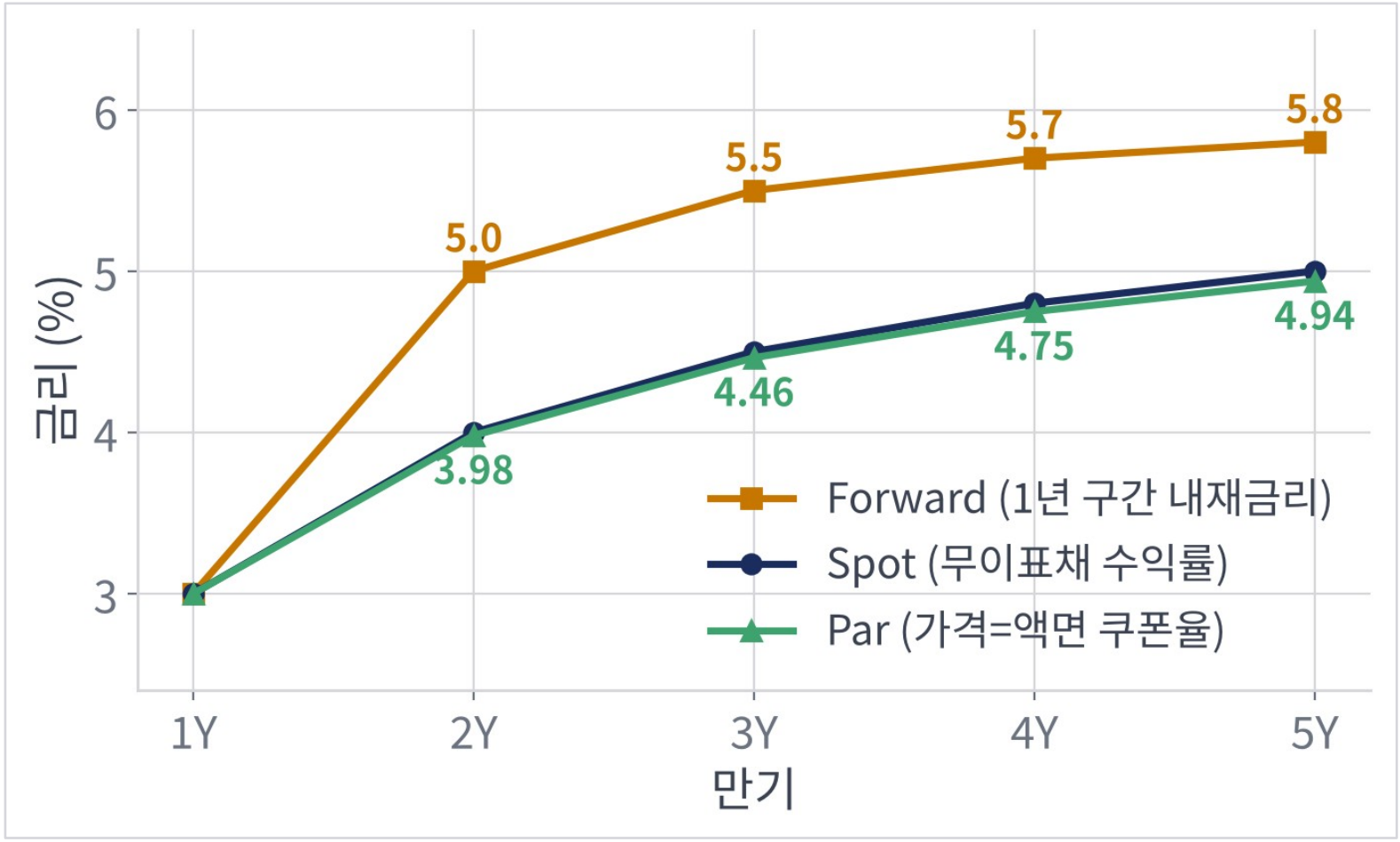
Forward가 실현된다는 보장은 없다 — Riding the Curve는 바로 그 간극을 노린다 ★IC

Forward는 Spot 위에, Par는 Spot 아래에 놓인다

우상향 예시 Spot 곡선 1~5Y = 3.0 · 4.0 · 4.5 · 4.8 · 5.0% · Forward는 13쪽 공식으로 계산

읽는 법

- 1Y에서는 셋이 같다
- Spot이 오를수록 Forward는 더 위에
- Par는 Spot 바로 아래
- 세 곡선은 서로 도출된다



Spot 두 개만 알면 Forward와 Par를 손으로 구할 수 있다

주어진 값: 1년 Spot 3%, 2년 Spot 4% · 결과 Forward 5% > Spot 4% > Par 3.98% (13-1쪽 그림의 2Y 점)

① Forward

13쪽 공식에 두 Spot을 넣는다

$$F(1,2) = \frac{z(2)\cdot 2 - z(1)\cdot 1}{2-1} = \frac{4\%\times 2 - 3\%\times 1}{1} = 5\%$$

② 할인계수

1원을 Spot으로 할인한다

$$d_1 = \frac{1}{1.03} = 0.9709, \qquad d_2 = \frac{1}{1.04^2} = 0.9246$$

③ Par 조건

가격이 액면 1이 되는 쿠폰 c

$$\underbrace{c\cdot d_1}_{\text{1년차 쿠폰}} + \underbrace{(1+c)\cdot d_2}_{\text{2년차 쿠폰+액면}} = \underbrace{1}_{\text{가격=액면}}$$

④ Par 쿠폰

③을 c에 대해 푼다

$$c = \frac{1-d_2}{d_1+d_2} = \frac{0.0754}{1.8955} = 3.98\%$$

1교시 점검 질문

채권 수학의 언어

Q1	쿠폰 5%·수익률 4% 채권이 액면보다 비싼 이유를 가격 공식으로?	**[수리]**
Q2	D_mod 7.5년 채권에 금리 +200bp — 듀레이션 근사와 실제의 차이는?	**[수리]**
Q3	KRD의 합이 D_mod와 같다는 것의 의미는?	**[개념]**
Q4	역전 곡선이 침체 선행 지표로 읽히는 경제 논리는?	**[거시]**

다음 — 이 수학 위에 곡선 전략을 세운다

02

2교시 · 60분

곡선 전략 — 만기 분포가 정체성이다

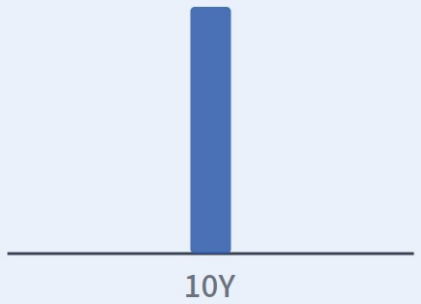
불릿·바벨·래더·버터플라이 · 볼록성이 가르는 두 얼굴 · Riding the Curve · 전략 비교 · 한국 실행 제약

곡선 위에 서는 네 가지 방법

불릿 · 바벨 · 래더 · 버터플라이 — 만기 분포가 전략의 정체성이다

수익률곡선 전략 — 만기 분포로 본 네 가지 구조

불릿 (Bullet)



단일 만기 집중 — 캐리 극대화

볼록성 낮음 · 단순

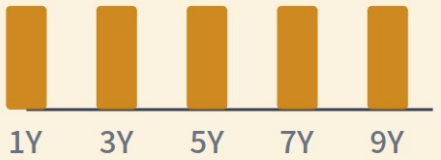
바벨 (Barbell)



양 극단 조합 — 같은 듀레이션

볼록성 높음 · 평탄화에 유리

래더 (Ladder)



만기 균등 분산 — 매년 재투자

유동성 최고 · 방향 불확실 시

버터플라이



중기 매도 결합 — Δ 중립

곡선 꺾임(kink)에만 베팅

네 전략 모두 듀레이션은 같게 맞출 수 있다 — 다른 것은 곡선의 "어느 부분"에 노출되는가이다

곡선 전략을 말로 읽기 — 세 가지 비유

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억하라 — 문과적 직관으로 충분하다

듀레이션 = 자동차 무게

충격의 크기

무거운 차(긴 듀레이션)일수록 같은 방지턱(금리)에 더 크게 출렁인다. 무게가 민감도다.

"무거울수록 출렁"

볼록성 = 서스펜션

공짜 완충

같은 무게라도 서스펜션(볼록성)이 좋으면 내릴 땐 더 뜨고 오를 땐 덜 꺼진다. 양방향 이득.

"양쪽 다 유리"

바벨 vs 불릿 = 짐 싣는 법

같은 무게, 다른 배치

짐을 양 끝(바벨)에 싣나 가운데(불릿)에 싣나 총무게는 같아도 흔들림이 다르다.

"배치가 운명"

이후의 모든 전략 논의는 이 세 비유의 정밀한 번역일 뿐이다

불릿 vs 바벨 — 같은 듀레이션의 두 얼굴

볼록성이 두 전략을 가른다

불릿 — 단일 만기 집중

- 예 — 10Y만 보유, 듀레이션은 만기에 근접
- 유리한 때 — 금리 변동 없을 때 캐리 극대화
- 한계 — 곡선 한 구간에만 노출·재투자 위험
- 단순성이 미덕 — 곡선 예측 어려울 때 기본값

바벨 — 양 극단 조합

- 예 — 2Y + 30Y로 10년 듀레이션을 합성
- 같은 듀레이션이지만 볼록성이 구조적으로 높다
- 유리한 때 — 평탄화·변동성 확대 국면
- 비용 — 볼록성의 대가로 캐리를 일부 포기

"듀레이션을 맞췄다"는 시작일 뿐 — 어떤 모양으로 맞췄는지가 성과를 가른다 ★IC

래더와 버터플라이 — 분산과 베팅

하나는 모름을 인정하고, 하나는 형태를 맞힌다

래더 — 만기 균등 분산

- 1Y~10Y 각 10% — 매년 일부 도래·재투자
- 재투자 위험 분산 + 유동성 확보
- 곡선 형태와 무관하게 안정 — 보수적 정석
- 정기 현금 수요 기관에 자연스러운 구조

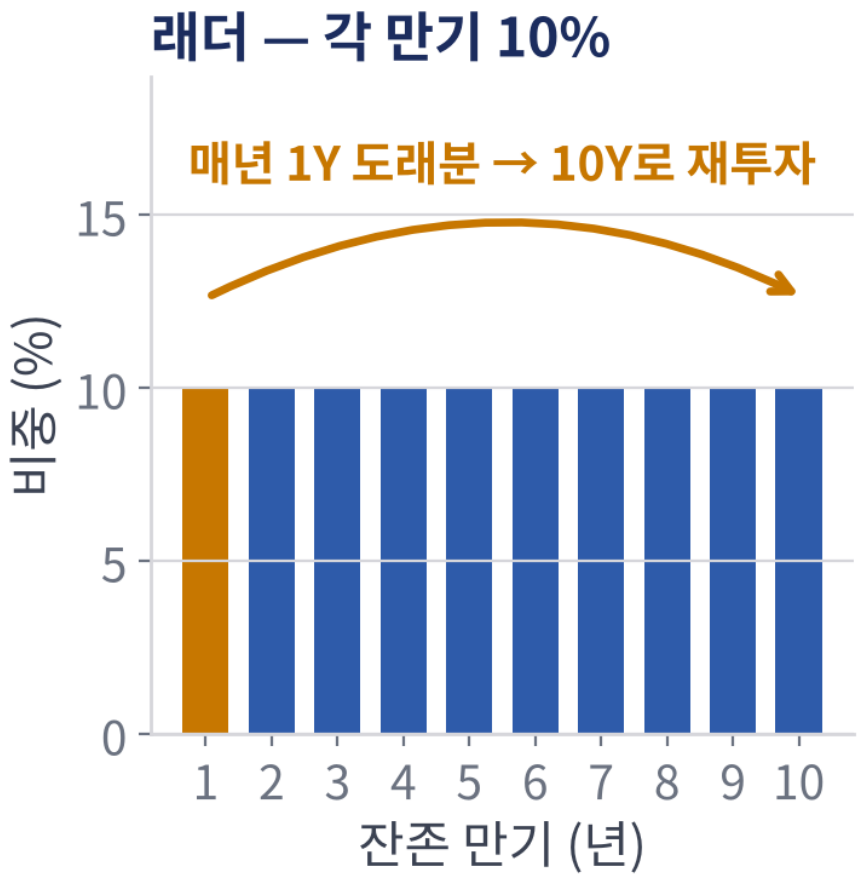
버터플라이 — 곡선 형태 베팅

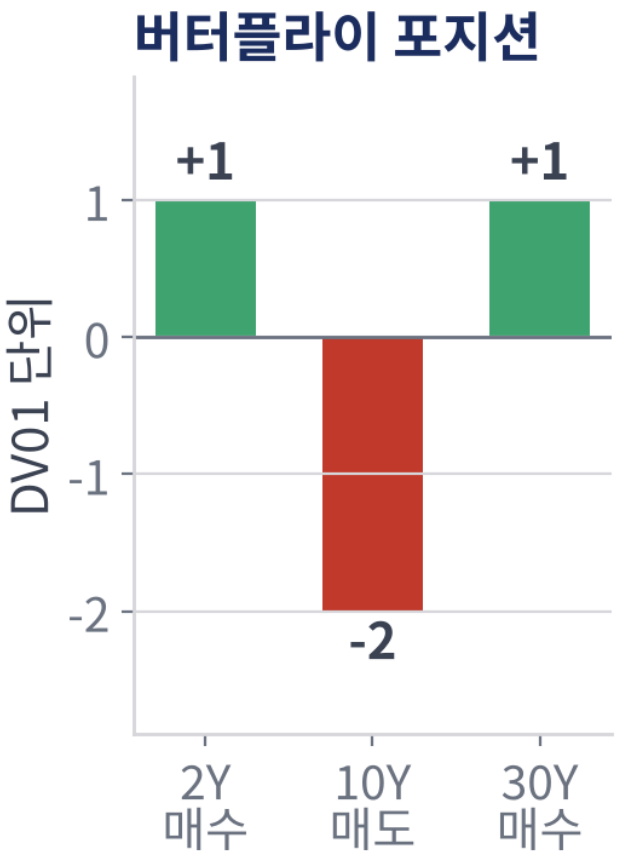
- 2Y 매수 + 10Y 매도(2배) + 30Y 매수
- 듀레이션 ≈ 0 — 레벨 아닌 "꺾임(kink)"만 노출
- 중기 금리의 상대 변화를 맞히는 고난도
- 유동성 낮고 복잡 — 전문 데스크의 영역

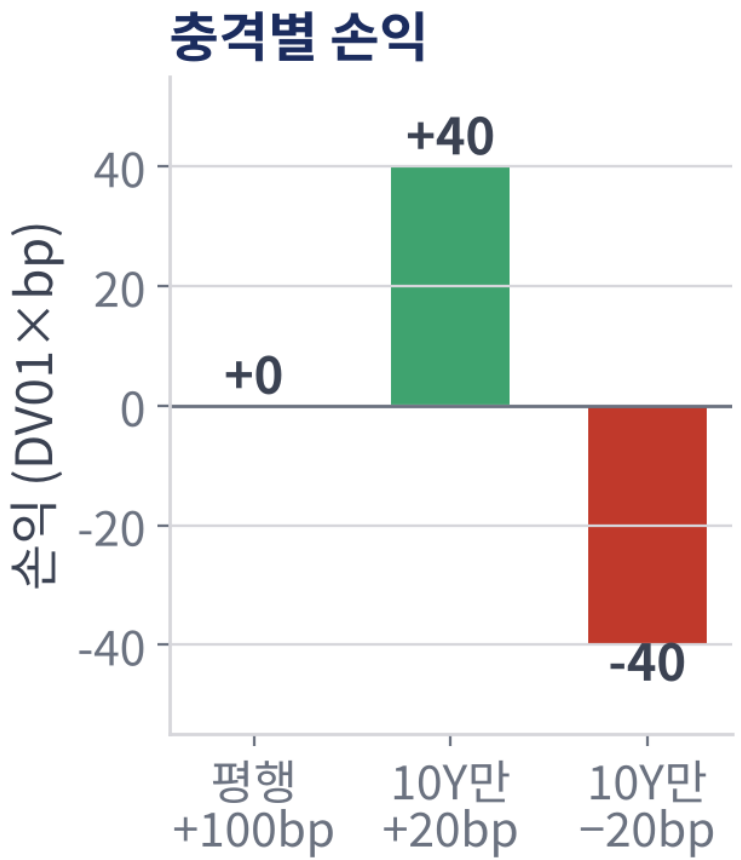
래더는 "모른다"의 답, 버터플라이는 "형태를 안다"의 답이다

래더는 만기를 고르게 깔고, 버터플라이는 중기만 겨냥한다

버터플라이 DV01 단위 +1 · −2 · +1 — 평행 이동에는 손익이 0이고, 10Y만 움직일 때 손익이 난다







Riding the Curve — 시간이 주는 캐리

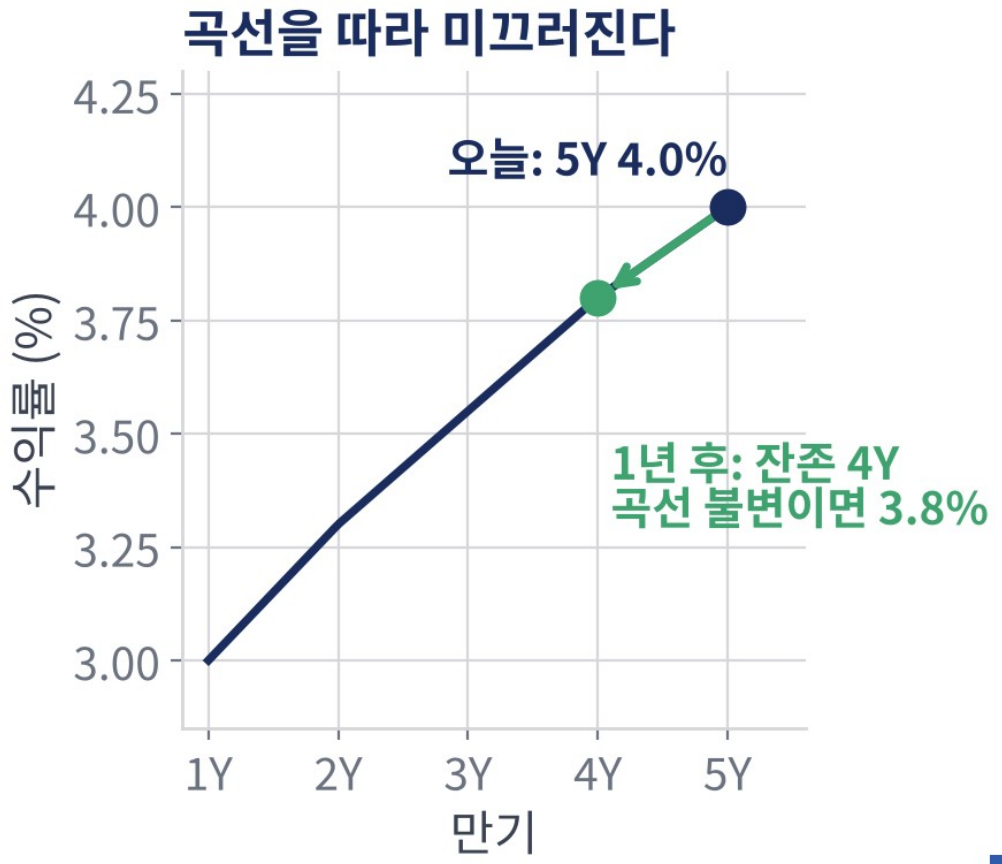
우상향 곡선에서 만기가 줄며 생기는 가격 상승

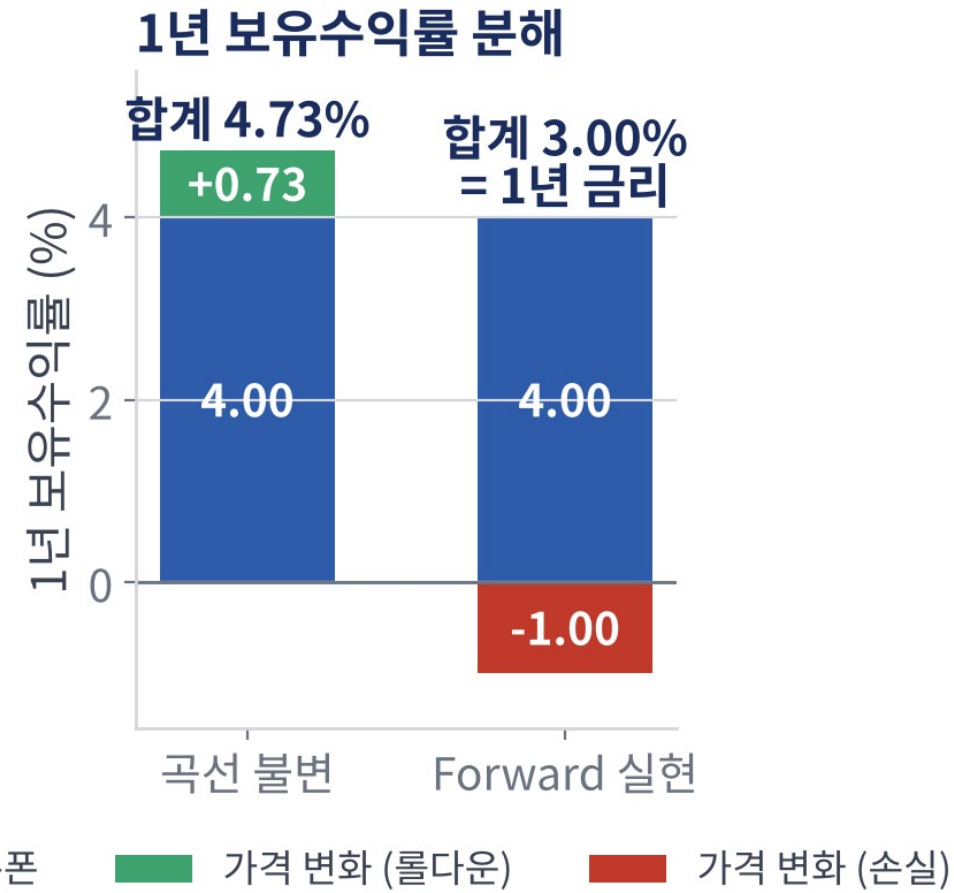
시점	포지션	환경	효과
이번 강의	5Y 국채 매수 (4.0%)	5Y 4.0%·4Y 3.8%	쿠폰 4% 캐리 시작
1년 후	잔존 4Y 보유	곡선 불변이면 4Y 3.8%	쿠폰 4% > 3.8% → 프리미엄
합계	캐리 + 롤다운	곡선 불변일 때	이득 = 쿠폰 + 가격 상승

곡선이 변하지 않아야 한다 · Forward가 실현되면 이득 0 — 3교시 채권 Carry의 Rolldown이 이것 ★IC

곡선이 그대로면 롤다운이 쿠폰에 0.73%p를 더한다

예시 곡선 1~5Y = 3.0 · 3.3 · 3.55 · 3.8 · 4.0%, 5Y 4% 쿠폰채 1년 보유 · Forward 실현 시 3%





전략 비교 매트릭스

어떤 뷰를 가졌는가가 전략을 고른다

전략	곡선 뷰	볼록성	유동성	복잡도
불릿	변화 없음	중	중	낮음
바벨	평탄화	고	고	중
래더	불확실	중	최고	낮음
버터플라이	꺾임 변화	다양	저	높음
Riding	안정 우상향	중	중	중

다섯 전략 모두 듀레이션 중립 설계 가능 — 차이는 곡선 "형태"에 대한 견해다

한국 국채 시장의 실행 제약

전략은 유동성이 허락하는 만큼만 존재한다

구간	유동성	함의
3Y · 10Y	집중 — 가장 깊음	불릿·래더의 중심축
5Y	낮음	중기 활용 전략 제약
30Y	공급 제한	바벨의 장기 다리 확보 난이도

2022년 한국 채권

- 10년 국채 2%→4% · 가격 약 −15% — KTB 선물 헤지 급증, 3Y·10Y 2점 운용이 표준화

교과서의 바벨이 한국에서는 래더로 번역된다 — 시장 구조가 전략을 고쳐 쓴다 ★IC

2교시 점검 질문

곡선 전략

Q1	불릿과 바벨이 같은 듀레이션일 때, 무엇이 성과 차이를 만드는가?	**[개념]**
Q2	바벨이 평탄화 국면에 유리한 메커니즘은?	**[전략]**
Q3	Riding the Curve의 이득이 사라지는 두 가지 경우는?	**[전략]**
Q4	한국 시장에서 바벨 실행이 어려운 구조적 이유는?	**[실무]**

다음 — 스프레드는 보상인가, 비용의 청구서인가

여기까지 — 수학 위에 곡선 전략

1·2교시가 만든 그림

1

수학 — 가격·듀레이션·볼록성·키레이트

1차 근사(듀레이션)에서 2차(볼록성), 구간 분해(KRD)로 정밀해지는 위험의 언어.

2

곡선 — 세 형태와 세 표현

정상·평탄·역전, 그리고 Spot·Forward·Par — 같은 정보의 다른 좌표계.

3

전략 — 만기 분포의 선택

불릿·바벨·래더·버터플라이·Riding — 듀레이션이 아니라 "모양"이 전략이다.

3교시 — 신용 스프레드의 해부, 채권 팩터, 그리고 2022년 채권 대학살

03

3교시 · 60분

신용·팩터·대학살 — 스프레드는 보상인가

신용 스프레드 3분해 · IG vs HY · 하이일드 세 함정 · 채권 팩터 · AQR 실증·4한계 · PIMCO vs DFA · 2022 대학살·정상화

신용 스프레드의 해부

y_corp − y_treasury 는 세 가지 보상의 합이다

$$\text{Spread} = \underbrace{\text{EL}}_{\text{Expected Loss}} + \underbrace{\text{CRP}}_{\text{Credit Risk Premium}} + \underbrace{\text{LP}}_{\text{Liquidity Premium}}$$

$$\text{EL} = \text{PD} \times \text{LGD}$$

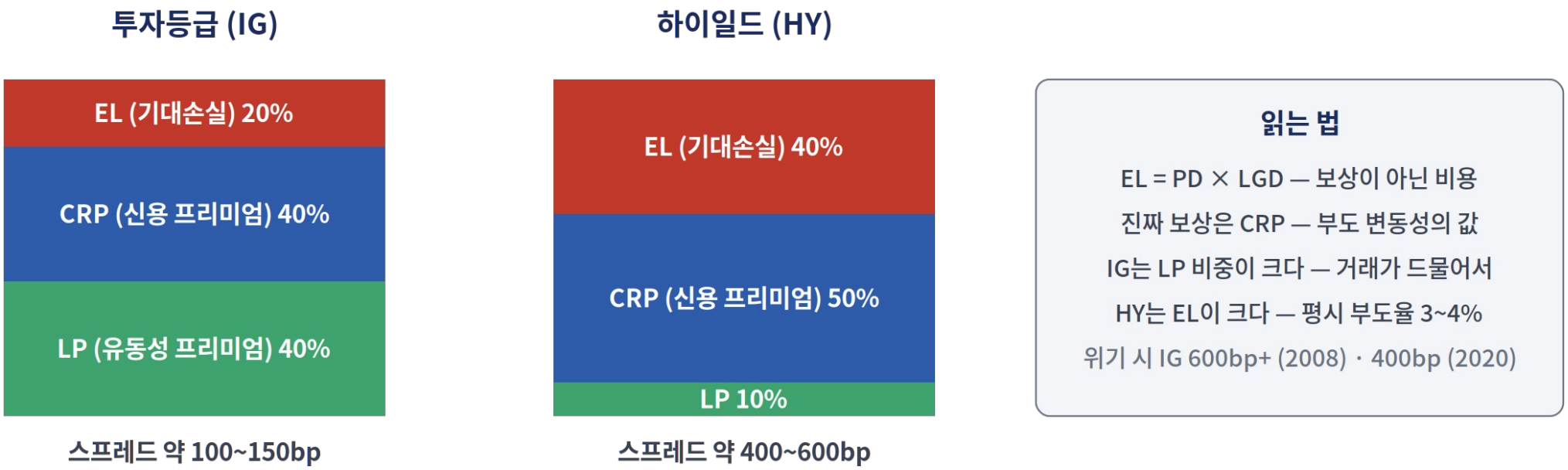
세 성분의 성격 ★IC

- EL은 보상이 아니라 "예상되는 비용" — 진짜 보상은 CRP(부도 변동성의 값)와 LP(거래 안 되는 것의 값)
- 같은 100bp라도 성분이 다르면 전혀 다른 투자다 — 분해가 분석의 시작

IG와 HY — 보상의 성분이 다르다

IG는 유동성 프리미엄이, HY는 기대손실이 스프레드의 큰 몫을 차지한다

신용 스프레드의 해부 — IG와 HY는 보상의 성분이 다르다



스프레드가 넓다고 싼 것이 아니다 — 어느 성분이 넓어졌는지를 먼저 분해하라

신용 등급 — IG와 HY의 경계

BBB와 BB 사이에 산업 하나가 들어 있다

구분	기준	비고
투자등급 (IG)	BBB− / Baa3 이상	보험·연기금 의무 보유의 하한선
하이일드 (HY)	BB+ / Ba1 이하	"정크" — 별도 투자자층·유동성
Fallen Angel	BBB → BB 강등	2020 COVID에 다량 — 강제 매도 압력
한국 기업	삼성전자 AA / 현대차 A	대부분 대기업 A~BBB 구간

사이클 — 확장기 축소 → 정점 최저 → 수축 확대 : IG 평시 100~150bp, 2008년 600bp+

하이일드의 진실 — 매력과 세 함정

국채 + 400~600bp의 청구서

매력

- 수익률 — 국채 + 400~600bp
- 장기 실현 수익 연 7~9% (과거 기준)
- 쿠폰이 커서 "채권 같은 주식"의 캐리
- 지수 편입 확대로 접근성 개선

세 함정 ★IC

- 주식 상관 0.6~0.7, 위기 시 0.9+ — 분산 소멸
- 부도율 평시 3~4%, 위기 10%+ · 회수율 40%
- OTC 유동성 — 대량 환매 시 스프레드 급등
- 결론 — HY는 "채권 탈을 쓴 주식 베타"

분산을 사러 갔다가 베타를 사 오는 일이 가장 흔한 실수다

채권 팩터 — W10의 문법을 채권에

Carry · Value · Momentum · Defensive

$$\text{Carry} = \text{Yield} + \text{Rolldown}$$

팩터	채권에서의 정의	전략
Carry	Yield + Rolldown (Riding의 체계화)	고 Carry Long·저 Carry Short
Value	역사적 스프레드 대비 wide = 저평가	Cheap Long·Rich Short
Momentum	과거 3~12개월 수익률	상위 Long·하위 Short
Defensive	저변동성·고등급	방어적 틸트

주식에만 팩터가 있는 것이 아니다 — 같은 행동 편향·위험 보상이 채권에도 있다 ★IC

AQR 채권 팩터 실증 — 그리고 네 한계

글로벌 국채 1990–2020 — Carry가 가장 강했다

실증 (글로벌 국채 Sharpe)

- Carry 0.8 — 가장 강함, 곡선의 구조적 보상
- Defensive 0.6 · Value 0.5 · Momentum 0.4
- 멀티 팩터 조합 1.2 — 낮은 상관의 힘
- Ilmanen-Israel-Moskowitz-Thapar-Wang (2021)

네 가지 한계 ★IC

① OTC — 가격 투명성 낮음, 시그널 오염

② 낮은 유동성 — 잦은 리밸런싱이 알파 잠식

③ 짧은 역사 — 채권 30년, OOS 검증 부족

④ 금리 환경 의존 — 2022 이후 재검증 필요

W10 백테스트 5함정을 채권 팩터에도 — 특히 ②유동성·③역사 ★IC

PIMCO vs Dimensional — 예측과 규율

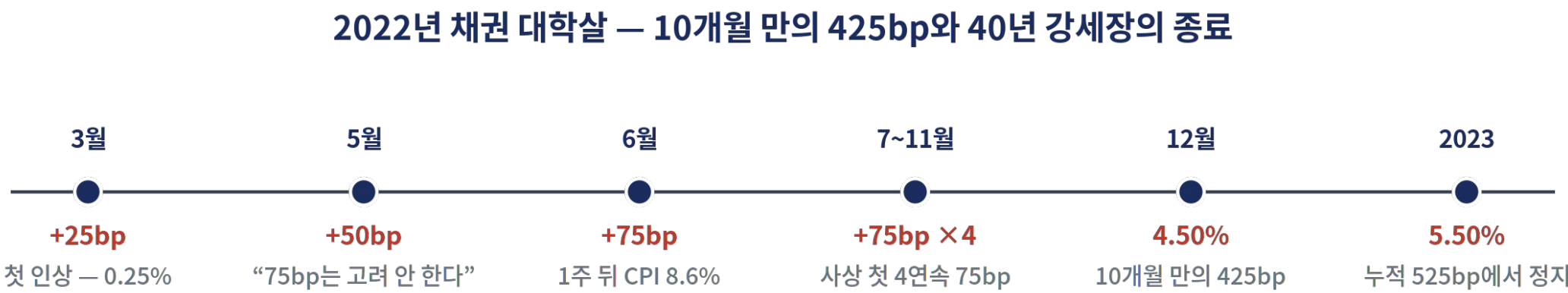
액티브 매크로와 팩터 규율, 상반된 두 성공

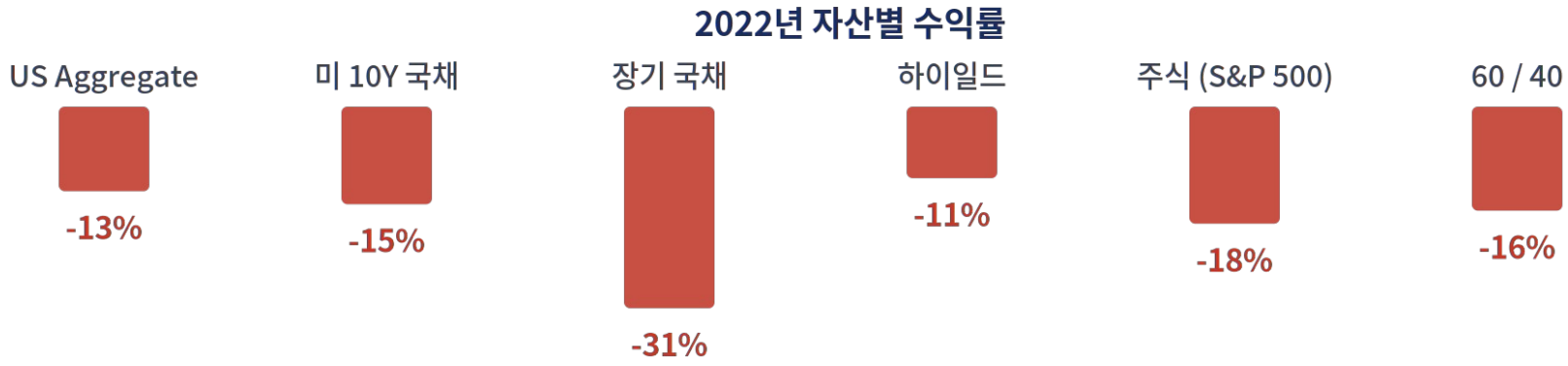
구분	PIMCO (PTTRX)	Dimensional (DFAPX)
철학	매크로 뷰 — 예측한다	시장 가격 신뢰 — 예측 안 함
듀레이션 / 크레딧	뷰에 따라 액티브 / 분석가 선택	규칙 기반 / 팩터 체계적
수수료	0.4~0.8%	0.15~0.3%
초과수익	0.5~1.5% (변동 큼)	0.2~0.5% (지속적)

단기엔 PIMCO, 장기 일관성엔 Dimensional — 2022년엔 둘 다 졌다 (−14.1% vs −12.9%)

2022년 채권 대학살

인플레이션 9% · 사상 최속 425bp — 역사상 최악의 채권 해





대학살의 해부 — 그리고 LDI의 역설

자산은 무너졌는데 일부 연기금은 좋아졌다

무엇이 무너졌나

- 2020~21 — 기준금리 0%·10Y 0.5%의 버블
- 2022 — 인플레 9%+425bp+전쟁+제로 COVID
- 40년 강세장(수익률 15%→1%)의 종료
- 장기 국채 −30%+ — 듀레이션 산수의 실현

LDI의 역설 (W6 복습) ★IC

- 부채 듀레이션 ~20년 — 할인율 상승에 부채 더 감소
- 자산 −13% vs 부채 −15~20% → Funded Ratio 개선
- "손실"의 정의는 무엇에 대한 것인가
- 단, 레버리지 LDI(영국)는 담보 위기 — 양면

2025+ — 기준금리 4~5%·실질수익률 양수 : 채권이 다시 "수익 자산"이 된 새 환경

채권의 미래 — 정상화 이후

2000년대 이후 처음으로 실질수익률이 양수다

새 환경의 특성

- 기준금리 4~5% — "비정상의 정상화"
- 실질 수익률 양수 — 채권이 다시 매력적
- 60/40 재조명 · 은퇴 포트폴리오 채권 회복
- LDI 활성화 — 듀레이션 헤지 비용 감소

한국 기관의 기회 ★IC

- 절대 수익률 회복 — 국채 연 3.5~4%
- 크레딧 스프레드의 선별적 매력
- 환헤지 비용과 미국채 캐리의 재계산
- 채권 팩터·스마트 베타 도입의 적기 논쟁

40년 강세장에 만들어진 모든 직관을 새 환경에서 다시 검증해야 한다

채권 포트폴리오를 짜는 방식은 세 가지로 나뉜다

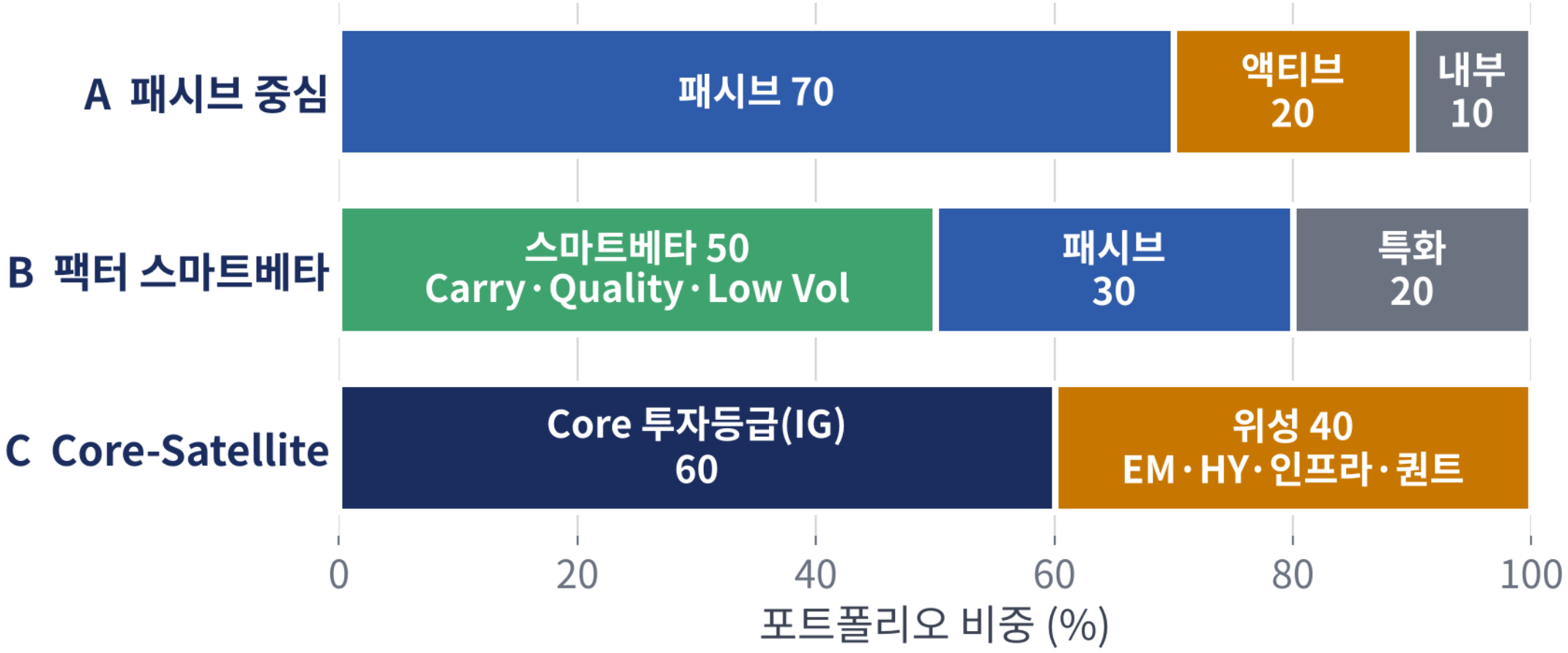
4교시 모의 IC의 표결 대상 A · B · C — 용어와 쓰는 이유부터 정한다

방식	무엇을 하는가	왜 쓰는가
A 패시브 (Passive)	벤치마크 지수를 그대로 복제한다	비용이 가장 낮고, 액티브 다수가 지수를 이기지 못한다 (SPIVA)
B 팩터 스마트베타 (Factor Smart Beta)	정해진 규칙으로 Carry · Quality · Low Vol 팩터에 기울인다	30쪽 채권 팩터 프리미엄을 액티브보다 싸게 얻는다
C Core-Satellite	핵심은 저비용 투자등급(IG)에 두고, 일부를 위성 자산에 둔다	위험의 중심을 지키면서 초과수익 기회를 연다

32쪽 PIMCO(예측)와 Dimensional(규율)의 대비가 A와 B를 가르는 배경이다

세 방안은 같은 포트폴리오를 서로 다른 비율로 나눈다

국부펀드 K 채권 포트폴리오 $200B · 비중은 4교시 케이스 덱 심의자료 6과 같다



세 방안은 수익의 원천과 약점이 다르다

A는 시장 베타, B는 팩터 프리미엄, C는 위성의 위험 프리미엄에 기댄다 — 29~31쪽이 근거다

A 패시브 중심

수익의 원천

시장 베타를 싸게 산다

- 지수를 그대로 복제한다
- 수수료 0.35% → 0.15%
- SPIVA — 액티브 다수가 진다

IC 반대심문의 질문

알파를 포기해도 되는가?

B 팩터 스마트베타

수익의 원천

팩터 프리미엄을 규칙으로 산다

- Carry · Quality · Low Vol 틸트
- W10 팩터 문법을 채권에
- AQR 실증 — Carry가 가장 강함

IC 반대심문의 질문

채권 팩터 4한계에 답했는가?

C Core-Satellite

수익의 원천

핵심은 지키고 위성으로 더 번다

- Core — 투자등급(IG) 60%
- 위성 40% — EM · HY · 인프라
- 스프레드 분해로 위성을 고른다

IC 반대심문의 질문

위성이 주식 베타가 아닌가?

3교시 점검 질문

신용·팩터·대학살

Q1	IG 스프레드 120bp의 세 성분을 분해하면 — 진짜 보상은 얼마인가?	**[수리]**
Q2	HY가 "채권의 탈을 쓴 주식"이라는 주장의 세 가지 근거는?	**[분석]**
Q3	채권 Carry = Yield + Rolldown — Rolldown은 2교시의 무엇인가?	**[연결]**
Q4	2022년에 일부 DB 연기금의 Funded Ratio가 개선된 이유는?	**[역설]**

이제 이야기로 — 이 시장을 만든 사람들

채권 왕국의 흥망 (1971–2019)

"채권은 지루하다"는 통념을 부순 40년

왕국의 건설

- 1971 — 보험사 채권 데스크 $5M에서 시작
- "채권 시장은 극도로 비효율적" — 액티브 선언
- 1982 금리 피크에 장기 전환 — 1980년대 연 15%+
- Total Return $293B — 세계 최대 뮤추얼펀드

왕국의 몰락

- 2014 — El-Erian 충돌·성과 부진 끝 기습 사임
- Janus 시절 부진 — 2019년 74세 은퇴
- "제로 금리 시대에 알파는 어렵다"
- 교훈 — 매크로 뷰의 힘과 한계, 성공의 덫

한 사람의 직관이 만든 왕국은 그 직관과 함께 저문다 — 프로세스만이 상속된다

2022년 Fed의 '마지막 춤'

"Transitory"의 대가 — 10개월 425bp

실수와 급선회

- 2021 — CPI 7%에도 "인플레이션은 일시적"
- 11월 의회 — "Transitory 단어를 은퇴시키겠다"
- 2022.5 "75bp 고려 안 함" → 5주 뒤 CPI 8.6%
- 6월부터 사상 첫 4연속 75bp — 연말 4.5%

결과와 평가

- 채권 −13%·주식 −18%·60/40 −16%·AW −21%
- 영국 LDI 위기·신흥국 통화 불안 — 글로벌 전이
- 2024 — 인플레 2.5%·Soft Landing : 결과적 성공
- Powell — "인플레 지속성을 과소평가했다"

한국은행은 2021.8 선제 인상 — 그래도 KIC −14.4%·NPS −8.2%, 단기 비중 덕에 상대 선방 ★IC

PIMCO vs DoubleLine — 왕좌의 게임

같은 해, 정반대의 국채 베팅

두 사람의 뷰 (2011 초)

- Gross (67세, 왕) — 미 국채 Short·"인플레 상승"
- Gundlach (52세, 도전자) — 장기 Long·"디플레"
- 7월 부채한도 위기·S&P 미국 강등(AAA→AA+)
- 시장의 답 — 안전자산 선호로 국채 상승

결과

- PIMCO Total Return +4% (벤치마크 −4%p)
- DoubleLine +10% (벤치마크 +2%p)
- Gross 공개 사과 — "국채 매도는 실수였다"
- DoubleLine AUM $15B → $100B+ — 왕좌 이동

강등 뉴스에 국채가 "오르는" 시장 — 매크로 베팅의 난이도를 보여준 한 해

인내의 승리 (1981–현재)

"예측하지 않는다"의 용기

다른 길

- 1981 — Booth 설립, Fama 등 학계와 직접 결합
- 1983 채권 진출 — 팩터 기반·규칙적 배분
- 인내심 있는 매매로 거래비용 최소화
- 수수료 0.15~0.3% — PIMCO의 거울상

누적의 힘

- AUM ~$700B (2024) — 여전히 비공개 기업
- 초과수익 0.2~0.5%지만 "지속적" — 복리의 승리
- 2022년 −12.9% — 같이 맞았지만 덜 맞았다
- 교훈 — 저비용·일관성·학계 연계의 40년

화려한 알파가 아니라 사라지지 않는 알파 — Dimensional의 다른 성공 ★IC

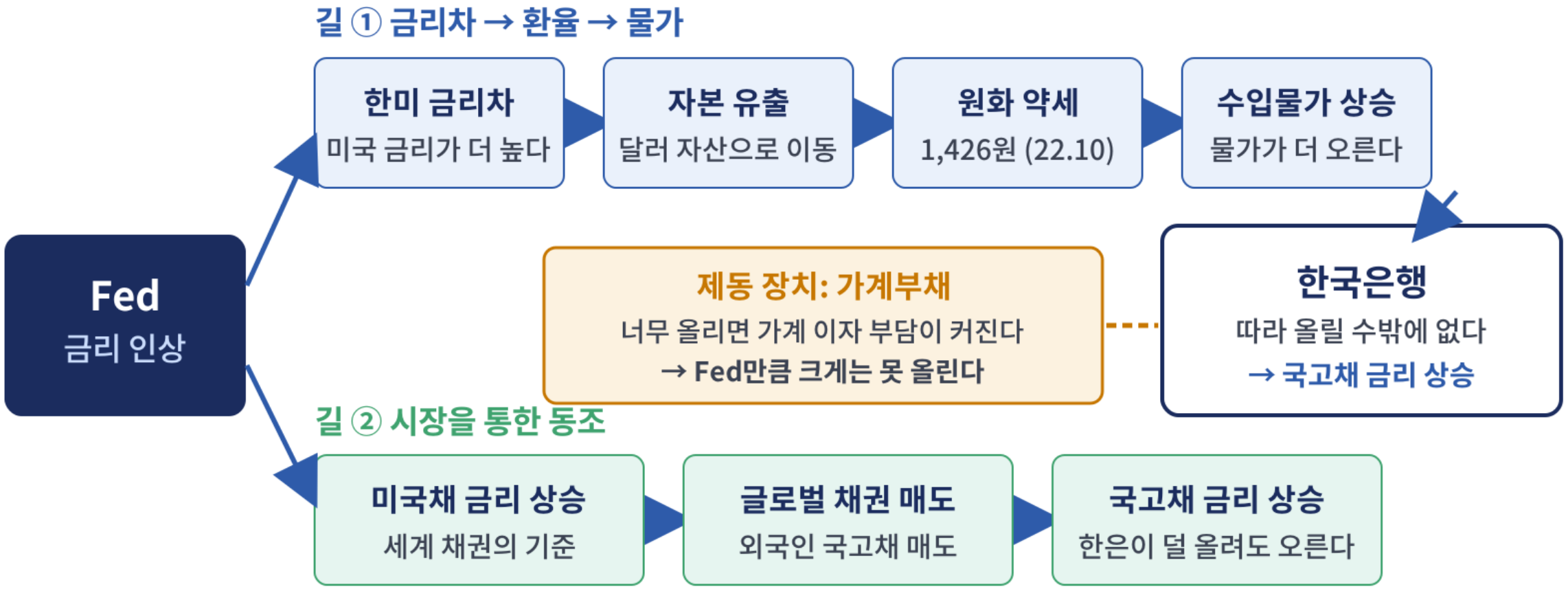
한국은행 이야기를 읽으려면 네 가지 용어가 필요하다

다음 쪽의 질문 — 미국이 금리를 올리면 왜 한국 채권값이 떨어지는가

용어	뜻	채권 투자자에게 주는 의미
기준금리 (Base Rate)	한국은행이 정하는 정책금리 — 단기 자금의 기준 가격	단기 금리를 직접 움직이고, 장기 금리의 출발점이 된다
국고채 금리 (KTB Yield)	정부가 돈을 빌리는 금리 — 시장 거래로 매일 정해진다	금리가 오르면 이미 가진 채권의 가격이 떨어진다 (7쪽)
한미 금리 역전	미국 기준금리가 한국보다 높아진 상태	달러 자산이 더 매력적이어서 자금이 빠져나가고 원화가 약해진다
소규모 개방경제 (Small Open Economy)	자본이 자유롭게 드나들어 세계 금리를 받아들이는 나라	미국 금리를 무시하고 국내 금리를 정하기 어렵다

Fed의 금리 인상은 두 갈래 길로 한국 채권에 도착한다

환율과 물가를 거치는 길, 그리고 채권시장이 직접 따라 움직이는 길 — 한은은 가계부채 때문에 속도를 조절한다



2022년 한국은행의 분투

Fed의 그림자 아래에서의 선제 대응

긴축의 1년

- 2021.8 — 주요국 최초 수준의 선제 인상
- 2022.4 이창용 취임 — "인플레 억제 최우선"
- Fed 75bp 행진과의 금리 역전·환율 방어
- 연말 3.25%·이듬해 1월 3.5% — 가계부채와 물가 사이 줄타기

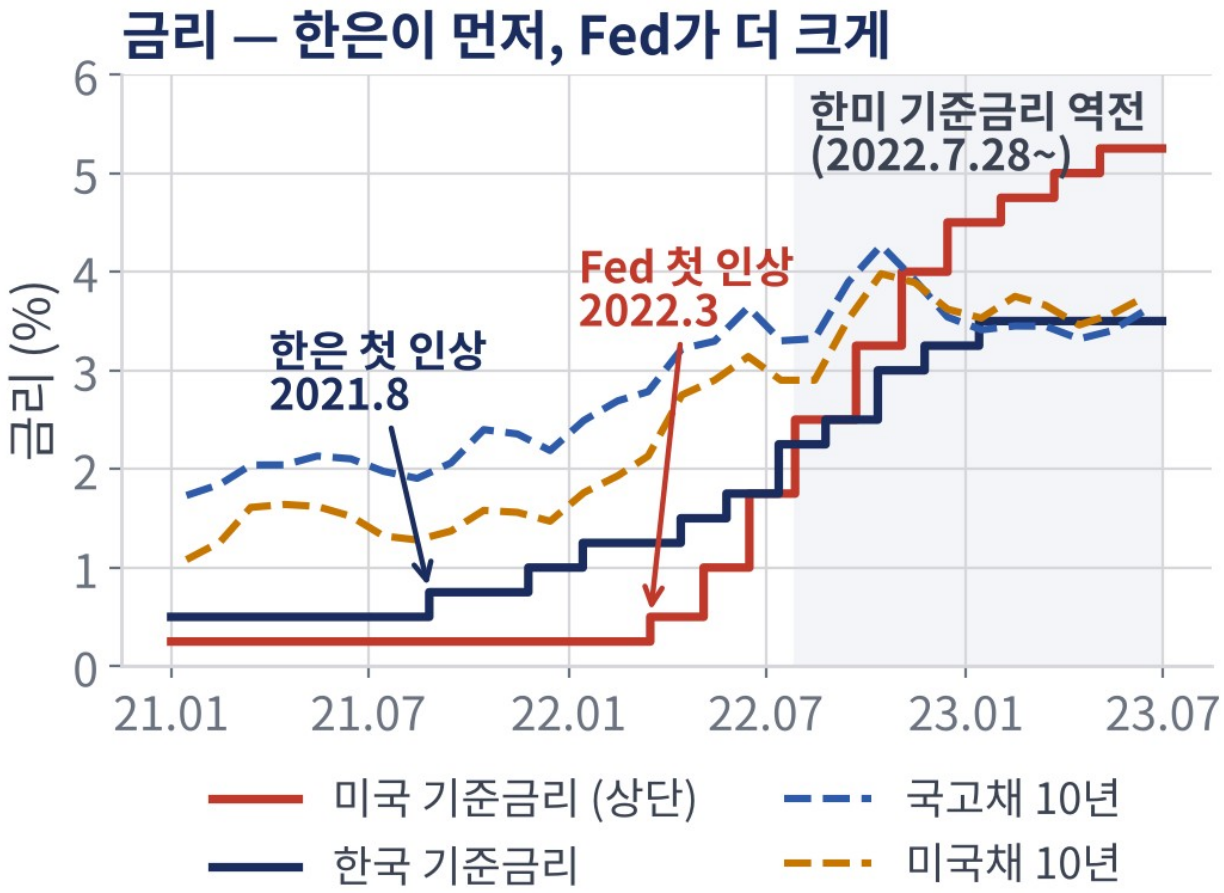
채권시장에 남긴 것

- 10년 국채 2%→4% — 한국 채권도 −15% 안팎
- 레고랜드 사태 — 신용시장 경색·LP 실체 학습
- 단기물 수요 재편·KTB 선물 헤지 일반화
- 소규모 개방경제 — Fed를 이길 수도 무시할 수도

통화정책의 독립성은 "방향"이 아니라 "시점과 폭"에서만 존재했다 ★IC

한은이 먼저 올렸지만 국고채와 환율은 Fed의 일정을 따라갔다

월평균 · 국고채 10년 2.1%(21.6) → 4.27%(22.10), 같은 달 미국채 3.98% · 자료: FRED, 한국은행





금리 충격은 신용시장의 유동성 충격으로 번졌다

레고랜드 사태 — 지방정부가 보증한 단기 채권이 부도 처리되자 우량 채권까지 팔리지 않았다

2022.9 말
강원도가 **레고랜드 시행사** 회생 신청 방침

2022.10.4
강원도 보증 **ABCP 2,050억 원** 등급 D (부도)

2022.10월
AAA 한전채도 **일부 미매각** A급 거래 −81%

2022.10.23
정부 **50조 원+α** 유동성 공급

2022.12.15
강원도 **보증채무 전액** 상환 약속 시한

무엇이 무너졌나

- 지방정부 보증도 지켜지지 않을 수 있다는 공포
- 우량 채권까지 팔리지 않는 돈맥경화
- 금리 상승기에 신뢰가 깨지면 충격이 커진다

26쪽 스프레드 분해와의 연결

- 기대손실(EL)보다 유동성 프리미엄(LP)이 커졌다
- 팔 수 없는 채권은 더 싸게 거래된다
- 현금 여유가 있는 투자자에게는 기회였다

한국은행 사례는 채권 투자자에게 세 가지를 가르친다

4교시 IC의 쟁점 3(환경)과 쟁점 4(실행)에서 그대로 쓰는 논거다

1

국내 채권은 듀레이션 위험의 피난처가 아니다

한은이 덜 올렸어도 국고채 10년은 미국채와 함께 올랐다 — 2022년 10월 4.27% 대 3.98%

2

한국 금리 전망은 곧 Fed 전망이자 환율 전망이다

환헤지 비율(쟁점 4)은 한미 금리차와 원/달러 환율을 함께 놓고 정해야 한다

3

짧은 듀레이션과 유동성 여유가 2022년의 방패였다

단기물 비중이 높았던 KIC −14.4%, NPS −8.2%는 상대적으로 선방했다 (38쪽)

통화정책의 독립성은 '방향'이 아니라 '시점과 폭'에서만 존재했다

04

AI-NATIVE 실습

손으로 하지 말고 Claude Code에게 시켜라

메타프롬프트 한 장으로 채권 가격·듀레이션·전략 엔진을 만들고, 2022 충격을 직접 재현한다

실습의 규칙 — 세 가지 박스만 구분하라

코딩 경험이 없어도 된다 — 여러분의 일은 "원하는 바를 말로 설명하고, 결과를 검토하는 것"

앰버 박스 = [입력] 프롬프트

여러분이 넣는 것

Claude Code 입력창에 그대로 복붙하는 지시문. 메타프롬프트 — 원하는 바를 한국어로 설명.

코드 지식 불필요

블루 헤더 = [입력] 명령어

실행 지시 한 줄

"실행해줘" 수준의 짧은 지시. 터미널을 몰라도 Claude Code가 알아서 실행한다.

한 줄이면 충분

네이비 헤더 = [출력] 생성물

Claude가 만든 것

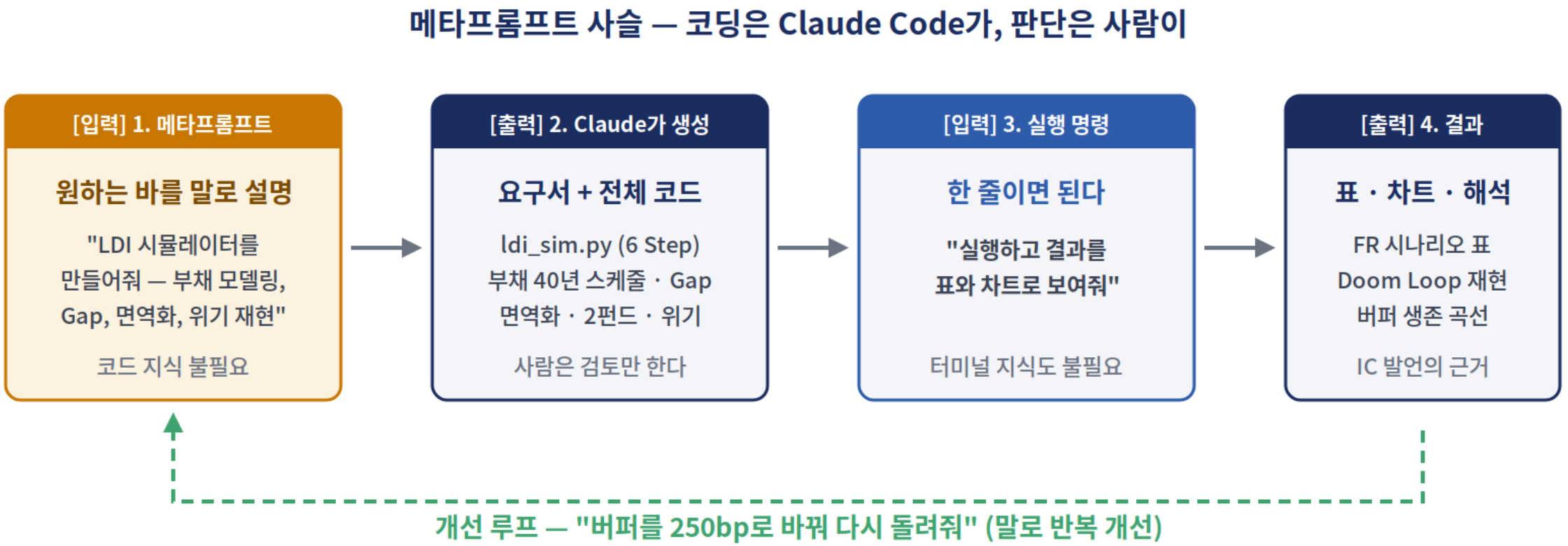
코드·표·차트·해석. 여러분의 일은 이것을 읽고 검토·개선 지시하는 것.

판단은 사람의 몫

이번 강의의 실습 목표 — IC에서 쓸 "위험·전략 숫자"를 20분 만에 직접 만들어 낸다

메타프롬프트 사슬 — 4단계

[입력] 메타프롬프트 → [출력] 코드 → [입력] 실행 → [출력] 결과 — 그리고 말로 개선 반복



실습 — 채권 가격·듀레이션·전략 엔진 만들기

가격 계산기에서 2022 시뮬레이션까지 (약 20분) — 데이터 명세는 W11 실습데이터 덱 참조

과제

① 가격·듀레이션·볼록성 계산기

② 불릿 vs 바벨 시나리오

③ 2022 425bp 충격 재현

확인 포인트

- 바벨 볼록성 우위가 숫자로?
- 평탄화 충격에서 바벨 유리?
- 장기 국채 −30% 재현되나?

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
너는 채권 분석가다. 6단계 채권 분석
엔진을 python으로 만들어줘.
1) 가격·Macaulay/Modified 듀레이션·
   볼록성 계산기 (bond_analytics 함수)
2) 불릿 vs 바벨 — 같은 듀레이션의
   평행·평탄화 충격별 손익 비교
3) 신용 스프레드 해부 — EL·CRP·LP 분해
4) 채권 팩터 PF — Carry·Value 구성
5) 2022 시뮬레이션 — 425bp 충격 재현,
   포트폴리오별 손실 분해
6) 시각화 4종 (곡선·전략·분해·손익)
표·차트 저장, 한국어 해석 포함.
```

실전 ② — 실행하고, 말로 개선한다

실행도 개선도 자연어 한 줄 — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

실행해서 6단계 결과를 모두 보여줘. Step 2는 불릿·바벨을 평행·평탄화 충격별로 나란히 표로.

[출력] 결과 · Step 2·5 요약

```
불릿 vs 바벨 (듀레이션 7년 동일): 평행 +100bp — 둘 다 −7.0%, 바벨이 볼록성 덕 +0.2%p 우위
평탄화 충격(장기 −50bp·단기 +50bp): 불릿 −0.3% vs 바벨 +1.1% — 바벨 명백 우위
2022 재현(425bp): US Agg −13% · 장기 국채 −31% · 단기물 −4% — 듀레이션 산수 정합
결론: “같은 듀레이션”도 곡선 형태 뷰에 따라 결과가 갈린다 — 모양이 전략이다
```

[입력] 개선 루프 · 말로 반복

한국 3Y·10Y 2점 운용으로 바꿔 2022를 재현하고, KTB 선물 헤지 효과도 없어줘.

이 결과 숫자가 그대로 IC 쟁점(전략 설계·듀레이션 갭) 발언의 근거가 된다 ★IC

결과 읽기 — 숫자를 IC 발언으로 번역하기

시뮬레이션은 재료일 뿐 — 판단과 문장은 사람의 몫이다

나쁜 발언 (직관 언어)

- "채권은 안전하니 늘리자" — 2022 이전 통념
- "듀레이션만 맞추면 된다" — 볼록성 무시
- 환경·검증 없는 주장 — IC에서 즉시 반박

좋은 발언 (수학·환경 언어)

- "평탄화 뷰면 바벨 +1.1%p 우위"
- "금리 4~5% 정상화 — 채권이 수익 자산"
- "채권 팩터는 ②유동성·③역사 한계에 답 필요"

AI가 계산을, 사람이 판단을 — 이것이 AI-Native 운용역의 분업이다

05

4교시 · 60분

모의 투자위원회 — 국부펀드 K 채권 재설계 심의

별도 케이스 덱으로 진행 — 역할 배정 · 팀 준비 · 발표 · 반대심문 · 표결

모의 IC 개요 — 무엇을 하게 되는가

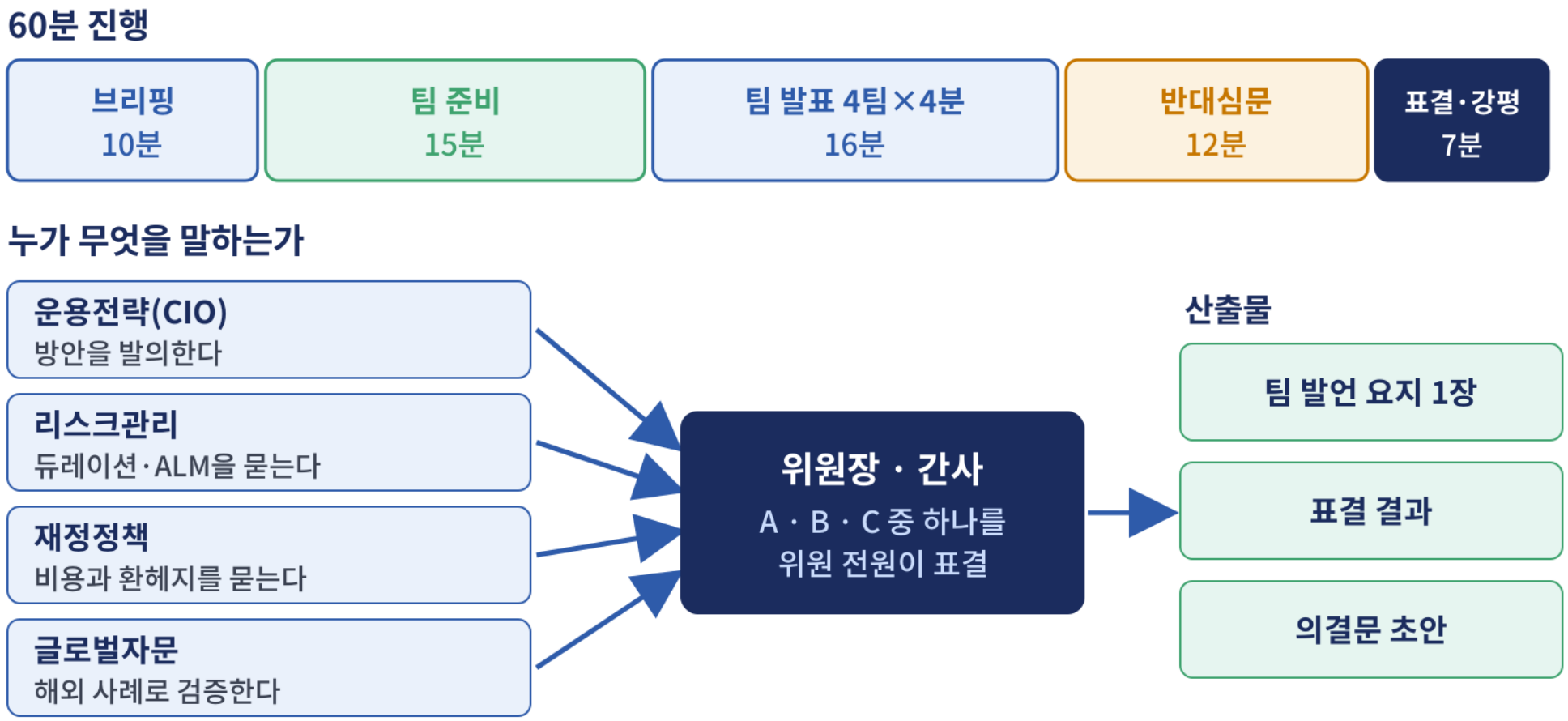
여러분은 국부펀드 K 투자위원회 위원이다 — 상세 자료는 케이스 덱으로 배포

구분	내용
안건	K 채권 재설계(안) — A(패시브 중심)·B(팩터 스마트베타)·C(Core-Satellite) 중 의결
역할	4팀 — 운용전략(CIO)·리스크관리·재정정책·글로벌자문 + 위원장·간사
진행	브리핑 10분 → 팀 준비 15분 → 팀 발표 각 4분 → 반대심문 12분 → 표결·강평 7분
산출물	팀 발언 요지 1장 + 표결 + 의결문 초안

평가 기준은 단 하나 — "환경·검증 언어(정상화·팩터 4한계·듀레이션 갭)로 논증했는가"

모의 IC는 네 팀의 질문을 하나의 표결로 모은다

브리핑 10 → 팀 준비 15 → 팀 발표 16 → 반대심문 12 → 표결·강평 7분, 합계 60분

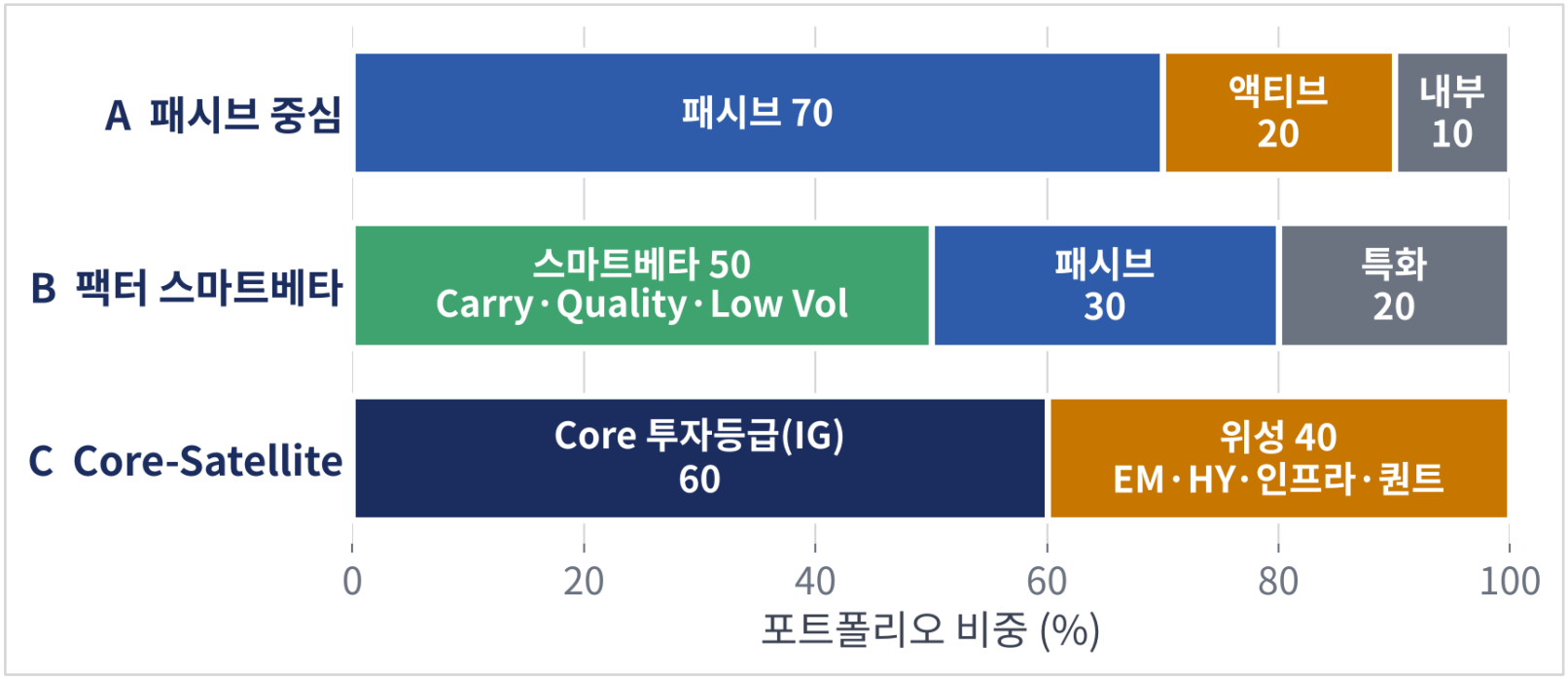


표결 대상은 비중 구조가 다른 세 방안이다

하나를 고르고, 버린 두 방안의 비용을 설명해야 한다 (35-1~35-3쪽 참고)

평가 축

- 비용 후 알파
- 2025+ 금리 적합성
- 조직 역량
- 채권 팩터 한계에 대한 답



이번 강의에서 배운 개념 → IC 쟁점 매핑

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아오라 — 모든 쟁점의 탄약고

이번 강의의 개념	IC에서 꽂히는 쟁점
듀레이션·볼록성·KRD (1교시)	쟁점 0 — 위험을 어떻게 측정·통제하나
곡선 전략·한국 제약 (2교시)	쟁점 1 — 설계: A·B·C의 만기·전략 차이
채권 팩터·4한계 (3교시)	쟁점 2 — 검증: 방안 B의 팩터가 유효한가
2022 대학살·정상화 (3교시)	쟁점 3 — 환경: 금리 4~5% 시대의 적합성
듀레이션 갭·환헤지 (실습)	쟁점 4 — 실행: 5.5 vs 6.0·헤지 70% 산수

Week 11 과제 — 3종

개인 2건 + 팀 1건

1

개인 — 한국 국채 곡선 전략 (3쪽 + 코드)

2020–24 국채로 곡선 변화 시각화·불릿/바벨/래더 백테스트·2022 손실 분석·한국형 전략 제안.

2

개인 — 크레딧 스프레드 분석 (2쪽 + Python)

삼성전자 vs 현대차 회사채 2019–24 — 3요소 분해와 경기 사이클 연계, 투자 제안.

3

팀 — 채권 포트폴리오 재설계 (18쪽 + 15분)

IC 의결문을 출발점으로 — 방안 선택·3년 전환 로드맵·위험 관리.

모든 백테스트에 W10 5함정 점검표 + 채권 팩터 4한계 답변을 첨부할 것

이번 주의 용어

시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

용어	정의
Modified Duration	금리 1%p 변화에 대한 가격 변화율 — D_Mac/(1+y)
볼록성 (Convexity)	가격-수익률 곡선의 2차 곡률 — 항상 양수, 보유자에 유리
KRD (Key Rate Duration)	키레이트별 민감도 분해 — 합은 D_mod
바벨 / 불릿	양 극단 만기 조합 / 단일 만기 집중 — 볼록성이 가른다
Riding the Curve	우상향 곡선에서 잔존만기 감소가 주는 가격 상승
EL · CRP · LP	스프레드 3요소 — 기대손실·신용 프리미엄·유동성 프리미엄
채권 Carry	Yield + Rolldown — 채권 팩터 중 실증적으로 가장 강함

16주 로드맵에서 이번 강의의 위치

W6 LDI의 듀레이션이 정밀해지고, W10 팩터가 채권으로 확장되었다



이번 주 종합 — 그리고 팩터 투자로

채권에서 만난 팩터가 다음 주의 주인공이 된다

1

듀레이션은 시작일 뿐이다

볼록성·키레이트·곡선 형태 — "얼마나"가 아니라 "어디에·어떤 모양으로"가 채권 운용이다.

2

스프레드를 분해하라

EL은 비용, CRP와 LP가 보상 — 같은 bp라도 성분이 다르면 다른 투자다.

3

2022년이 교과서를 다시 썼다

40년 강세장의 직관은 끝났다 — 실질수익률 양수의 새 환경에서 채권은 다시 수익 자산이다.

Week 12 — 팩터 투자 : 300개 팩터 동물원에서 살아남는 것은 무엇인가

모의 IC 준비 — 15분 안에 발언 요지 1장

케이스 덱을 받으면 곧바로 이 순서로 준비하라

① 입장 정하기

A·B·C 택1

팀 직무에서 어느 방안이 유리한지 — 환경·검증 언어로 한 문장.

3분

② 숫자 붙이기

실습·심의자료

바벨 +1.1%p·팩터 4한계·정상화 4~5% 중 두 개.

5분

③ 반박 대비

듀레이션·환헤지

5.5 vs 6.0 갭·헤지 70%·채권 팩터 검증에 답을.

5분

④ 요지 1장

발표용

입장 · 근거 숫자 2 · 조건(비용·환경·검증) 3줄.

2분

강의 50p "무기 매핑"과 케이스 덱 "탄약고"를 나란히 펴 놓고 시작하라

채권에서 팩터로 — 다음 주의 예고

이번 강의에서 만난 채권 Carry·Value·Momentum이 다음 주 팩터 투자의 문을 연다

1

이번 강의의 씨앗 — 채권에도 팩터가 있었다

Carry·Value·Momentum·Defensive — 주식의 문법이 채권에서도 작동함을 확인했다.

2

다음 주의 질문 — 그 팩터는 진짜인가

300개 동물원에서 살아남는 것은 무엇인가 — p-해킹과 JKP 2023의 심판이 기다린다.

3

연결 — 검증의 문법은 하나다

W10 백테스트 5함정, 채권 팩터 4한계, 그리고 W12 다섯 생존 기준 — 모두 같은 정신이다.

제2부(채권 운용의 실전 · 특강 3편 통합) → Week 12 — 팩터 투자 : 발견인가 p-해킹인가, 그리고 멀티팩터 조립의 기술